FHS/Cyberingeniørskolen
Elektronikklaboratoriet

23. apr. 2025

LABORATORIERAPPORT

OPPGAVE V01

Halvlederdioden; DC - beregninger

ING2509 ELEKTRONIKK

AV

Kandidatnr: 774910

KLASSE: VING 77

LABORATORIEGRUPPE: Kandidatnr: 774915
Kandidatnr: 774910

Forsøk utført: 19/03-2025
Rapport levert: 23/04-2025

Sammendrag

Forsøket ble utført ved elektronikklaboratoriet ved FHS/Cyberingeniørskolen over en periode på ca. fire timer. Hensikten var å undersøke en 1N4148-diodes elektriske egenskaper ved måling av strøm–spenningskarakteristikk, lastlinje, dynamisk resistans, lekkasjestrøm og overgangskapasitans. Målingene viste et forventet foroverspenning og en eksponentiell strøm økning med økende spenning, mens lekkasjestrømmen økte markant i takt med temperatur. Dynamisk resistans avlest fra kurvens helning var systematisk høyere enn teoretisk beregnet, noe som skyldtes serie-motstand og måle-usikkerhet. Overgangskapasitans avtok med økende sperrespenning, i tråd med kondensatormodellen for PN-overgangen. Sammenligning mot datablad og teori bekreftet hovedtrekkene, og observerte avvik ble forklart ved komponent-toleranser, temperatur-effekter og måle-feil. Resultatene bidrar til bedre forståelse ved design og valg av dioder i praktiske kretser.

Innholdsfortegnelse

1. INNLEDNING 1

2. INSTRUMENT OG KOMPONENTLISTE 2

2.1. INSTRUMENTLISTE 2
2.2. KOMPONENTLISTE. 2

3. TEORI OG FORHÅNDSUTREGNINGER 3

3.1. DIODENS STRØM/SPENNINGS-KARAKTERISTIKK 3
3.2. DIODENS LASTLINJE 4
3.3. DIODENS RESISTANSER 8
3.4. PRAKTISK DIODEKRETS 9
3.5. LED (LIGHT EMITTING DIODE) 12
3.6. TEST AV DIODE MED MULTIMETER 13

4. GJENNOMFØRING MED MÅLERESULTATER 14

4.1. DIODENS STRØM/SPENNINGS-KARAKTERISTIKK 14
4.2. DIODENS LASTLINJE 14
4.3. DIODENS RESISTANSER 14
4.4. PRAKTISK DIODEKRETS 15
4.5. LED (LIGHT EMITTING DIODE) 16
4.6. TEST AV DIODE MED MULTIMETER 16

5. DISKUSJON 17

5.1. REDEGJØRELSE FOR AVVIK MELLOM MÅLTE OG BEREGNEDE VERDIER 17
5.2. FEILKILDER 17
5.3. BRUKSOMRÅDE 17

6. KONKLUSJON 19

7. LITTERATURREFERANSER 20

1. Innledning

Hensikten med dette forsøket er å utforske dioders egenskaper gjennom praktiske laboratorieøvelser. Innledningsvis vil relevante data for dioder leses fra datablad. Deretter vil dioders oppførsel i ulike kretskonfigurasjoner undersøkes ved å koble opp og måle strøm og spenning i både leder- og sperreretning. Etter dette, vil måledata benyttes til å konstruere strøm-/spenningskarakteristikker for diodene. Til slutt vil det gjennomføres målinger for å avgjøre funksjonaliteten til en diode.

2. Instrument og komponentliste

2.1.INSTRUMENTLISTE

Tabell 1: Instrumentliste

Instrument	Beskrivelse	Serie Nr.	Antall
Fluke 8808A	Digitalt multimeter	2097019	1
Fluke 8808A	Digitalt multimeter	2097024	1
Fluke 8000A	Digitalt multimeter	2097022	1
Instrutek MAMY-60	Multimeter	151207717	1
Instrutek MAMY-60	Multimeter	151207732	1
GW Instek GPS-3030	Kraftforsyning	834969	1
Metric Resistostat II	Dekademotstand	$66A224$	1

2.2.KOMPONENTLISTE.

Tabell 2: Komponentliste

Komponenttype	Verdi	Antall
Signaldiode	$1N4148$	3
Lysdiode rød LED	$5mm$	1
Motstand	180Ω	1
Motstand	150Ω	1

3. Teori og forhåndsutregninger

Her vil nødvendige forhåndsutregninger for de etterfølgende laboratorieøvelsene presenteres. Disse beregningene vil gi en teoretisk forståelse av kretsenes forventede oppførsel og muliggjøre sammenligning av teoretiske prediksjoner med eksperimentelle resultater.

3.1. Diodens strøm/spennings-karakteristikk

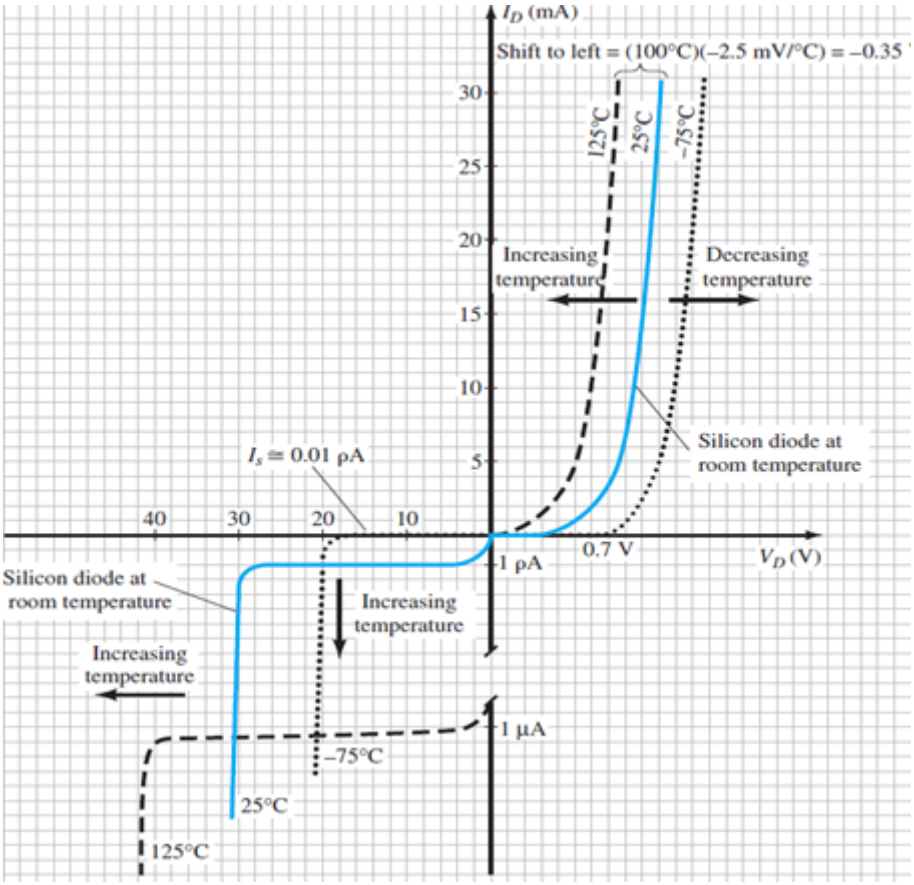
Noen viktige punkter om diodens strøm- og spenningskarakteristikk presenteres i Tabell 3: Diodens strøm- og spenningskarakteristikk

Tabell 3: Diodens strøm- og spenningskarakteristikk

Diode type	1N4148
Markering av katoden	Markeringsbånd
Absolutt maksimal strømstøt ($Tj = 25°C$)	$I_{FSM_{max}} = 4A$ for $t = 1\mu s$ $I_{FSM_{max}} = 1A$ for $t = 1ms$ $I_{FSM_{max}} = 0{,}5A$ for $t = 1s$
Maksimal kontinuerlig spenning i reversretning	$V_R = 75V$
Typisk lekkasjestrøm for $V_R = 20V$ ($Tj = 100°C$)	$1\mu A$
Typisk lekkasjestrøm for $V_R = 75V$ ($Tj = 100°C$)	$2\mu A$
Maksimal temperatur for dioden i sjiktet	$Tj_{max} = 200°C$
Maksimal effektutvikling som tåles	$P_{tot} = 500mW$ for $T_{amb} = 25°C$
Kapasitans når spenning i sperreretning $V_R = 2{,}5V$ ($f = 1MHz, Tj = 25°C$)	$C_d = 0{,}9pF$

Lekkasjestrømmen I_R er en desibelkurve, der en viss økning i temperatur vil medføre at I_R øker mye mer. For eksempel vil en økning fra $40°C$ til $80°C$ (for $V_R = 75V$) gjøre at $I_R = 6 \times 10^{-2} = 0{,}06\mu A$ øker til $I_R = 7 \times 10^{-1} = 0{,}7\mu A$. Det vil si at en dobling i temperaturen, gjør at lekkasjestrømmen ganges med ti.

Høye temperaturer gjør at diodens terskelspenning/foroverspenning synker. Videre er strøm-/spenningsforholdet en eksponentiell kurve, der en økning i temperaturen vil gjøre at strøm-/spenningsforholdet også øker, men i et saktere tempo. Endringen i forholdet mellom strøm og spenning i dioden ettersom temperaturen endrer seg er skissert i Figur 1: Diodens strøm-/spenningsforhold



Figur 1: Diodens strøm-/spenningsforhold[1]

Når dioden forspennes i sperreretning, vil den oppføre seg som en kondensator fordi deplesjonslaget fungerer som et dielektrikum mellom to ladde områder. Når spenningen V_R øker, utvides deplesjonslaget, noe som øker avstanden mellom «kondensatorplatene» og dermed reduserer kapasitansen C_d.

Strøm-/spenningskarakteristikken for dioden 1N4148 er gitt i oppgaveheftet:

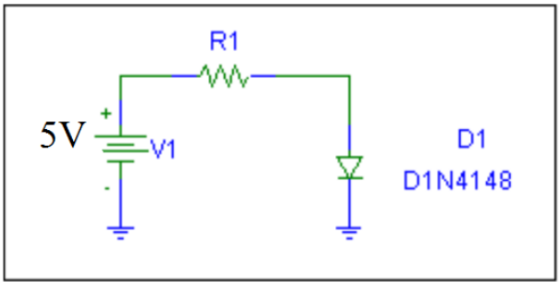
Tabell 4: Utdrag fra «Tabell 1: Diodestrøm og diodespenning for 1N4148 med karakteristikker.»

V_D	$0{,}2V$	$0{,}7V$	$-5V$	$-15V$
I_D	$0{,}2\mu A$	$4{,}53mA$	$0{,}5\mu A$	$1{,}5\mu A$

[2]

3.2. Diodens lastlinje

Utregningene tar utgangspunkt i kretsen som er avbildet i Figur 2: Krets for beregning av lastlinje



Figur 2: Krets for beregning av lastlinje

Fra Figur 2 fås $V_b = V_1 = 5V$.

Det legges inn en lastlinje for $R1$ lik 200Ω og 600Ω. For å finne arbeidspunktet til dioden i hvert tilfelle må punkter på x- og y-aksen beregnes. Da må det først settes opp et uttrykk for spenningene i kretsen ved hjelp av Kirchhoffs spenningslov (KVL). Kommer frem til uttrykkene:

$$V_D = I_D R + V_b$$
$$I_D = -\frac{1}{R} V_D + \frac{V_b}{R}$$

For å finne punktet på y-aksen settes $V_D = 0$, og uttrykket løses for I_D. For å finne punktet på x-aksen settes $I_D = 0$, og uttrykket løses for V_D.

Regner ut for $R = 200\Omega$:

$$I_D = -\frac{1}{R} V_D + \frac{V_b}{R}$$
$$(V_D = 0)$$
$$\Rightarrow I_D = -\frac{1}{200\Omega} 0 + \frac{5V}{200\Omega}$$
$$\Rightarrow I_D = \frac{5V}{200\Omega} = \frac{1}{40} = 25mA$$

$\Rightarrow$ Punktet på y-aksen $= 25mA$

$$V_D = I_D R + V_b$$
$$(I_D = 0)$$
$$\Rightarrow V_D = 0 \times 200\Omega + 5V$$
$$\Rightarrow V_D = 5V$$

$\Rightarrow$ Punktet på x-aksen $= 5V$

Regner ut for 600Ω:

$$I_D = -\frac{1}{R}V_D + \frac{V_b}{R}$$
$$(V_D = 0)$$
$$\Rightarrow I_D = -\frac{1}{600\Omega}0 + \frac{5V}{600\Omega}$$
$$\Rightarrow I_D = \frac{5V}{600\Omega} = \frac{1}{120} = 8{,}33mA$$

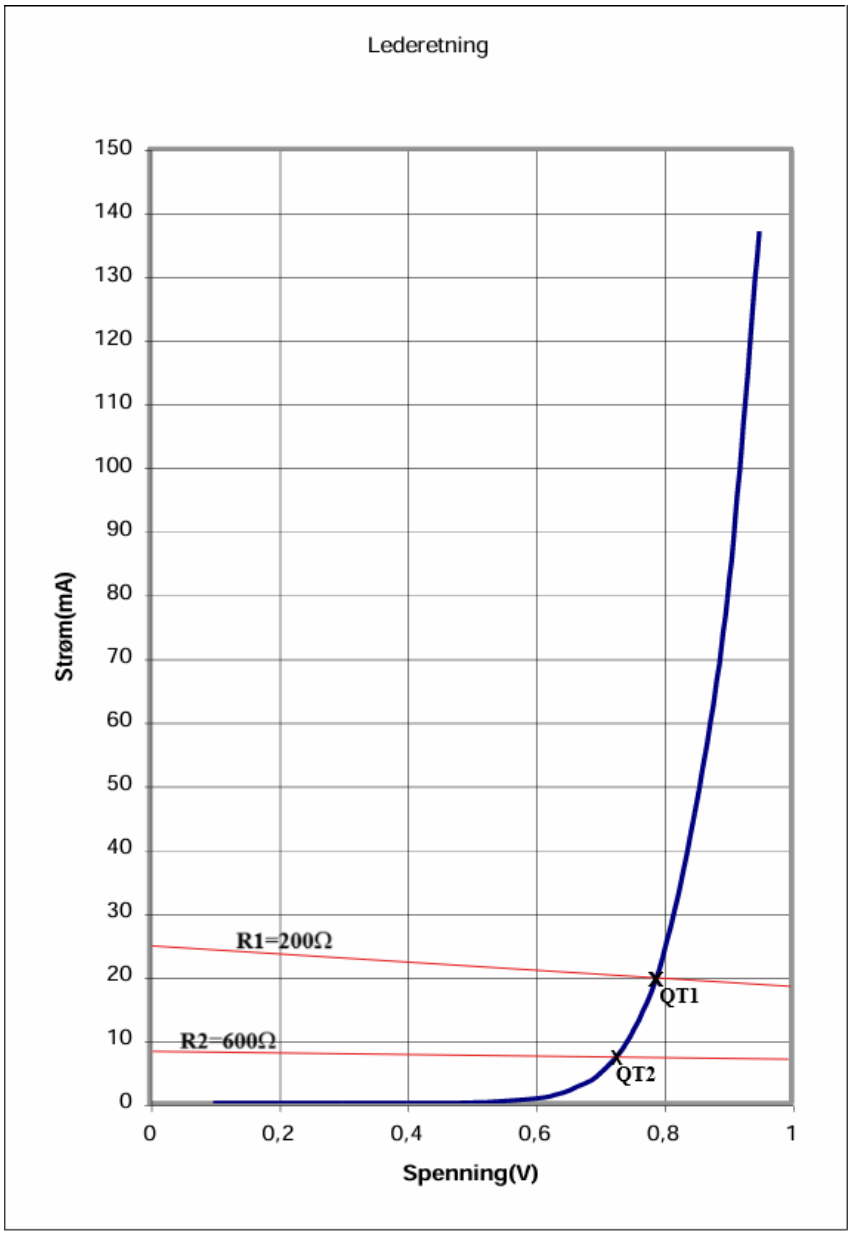
$\Rightarrow$ Punktet på y-aksen $= 8{,}33mA$

$$V_D = I_D R + V_b$$
$$(I_D = 0)$$
$$\Rightarrow V_D = 0 \times 600\Omega + 5V$$
$$\Rightarrow V_D = 5V$$

$\Rightarrow$ Punktet på x-aksen $= 5V$

$$V_D = 0 \Rightarrow I_D = \frac{5V}{600\Omega} = \frac{1}{120} = 8{,}33mA$$
$$I_D = 0 \Rightarrow V_D = V_b = 5V$$

Lastlinjene for R_1 på 200Ω og 600Ω er skissert i Figur 3: Strøm/spenningskarakteristikk med lastlinjer. Der synes også arbeidspunktene $QT1$ og $QT2$.



Figur 3: Strøm/spenningskarakteristikk med lastlinjer

Fra Figur 3 kan arbeidspunktene Q_{T1} og Q_{T2} leses av til å være $Q_{T1} = (0.8, 20)$ og $Q_{T2} = (0.7, 8)$

3.3. Diodens resistanser

Tidligere ble arbeidspunktene Q_{T1} og Q_{T2} funnet ved å lese av data fra Figur 3. Ohms lov gir en formel for å regne ut de statiske resistansene R_{QT1} og R_{QT2}:

$$V_{QT} = I_{QT} R_{QT}$$
$$\Rightarrow R_{QT} = \frac{V_{QT}}{I_{QT}}$$

Fra $Q_{T1} = (0.8, 20)$ kommer $V_{QT1} = 0{,}8V$ og $I_{QT1} = 20mA$

$$R_{QT1} = \frac{V_{QT1}}{I_{QT1}}$$
$$\Rightarrow R_{QT1} = \frac{0{,}8V}{20mA} = 40\Omega$$

Fra $Q_{T2} = (0.7, 8)$ kommer $V_{QT2} = 0{,}7V$ og $I_{QT2} = 8mA$

$$R_{QT2} = \frac{V_{QT2}}{I_{QT2}}$$
$$\Rightarrow R_{QT2} = \frac{0{,}7V}{8mA} = 87{,}5\Omega$$

Det gir at $R_{QT1} = 40\Omega$ og $R_{QT2} = 87{,}5\Omega$.

Den dynamiske resistansen, r_d, i de to punktene Q_{T1} og Q_{T2}, kan regnes ut ved å benytte verdier rundt arbeidspunktene i grafen som viser strøm/spenningskarakteristikken. Rundt arbeidspunktene velges det verdier som er 0,1 over og under hvert punkt, som gir en delta-verdi. Med dette kan den dynamiske motstanden regnes ut.

$$r_d = \frac{\Delta V}{\Delta I}$$

$$r_{d1} = \frac{\Delta V_1}{\Delta I_1}$$
$$\Rightarrow r_{d1} = \frac{0{,}9V - 0{,}7V}{80mA - 4mA} = 2{,}63\Omega$$

$$r_{d2} = \frac{\Delta V_2}{\Delta I_2}$$
$$\Rightarrow r_{d2} = \frac{0{,}8V - 0{,}6V}{25mA - 1mA} = 8{,}33\Omega$$

En annen måte å regne ut den dynamiske resistansen er ved å benytte formelen $r_d = \frac{26mV}{I_D}$. For å kunne gjøre dette, må bare strømmen I_D, lest av fra arbeidspunktet på grafen settes inn i uttrykket:

$$r_d = \frac{26mV}{I_D}$$

$$\Rightarrow r_{t1} = \frac{26mV}{20mA} = 1{,}3\Omega$$

$$\Rightarrow r_{t2} = \frac{26mV}{8mA} = 3{,}25\Omega$$

De oppsummerte resultatene fra utregningene er presentert i Tabell 5: Diodens resistanser

Tabell 5: Diodens resistanser

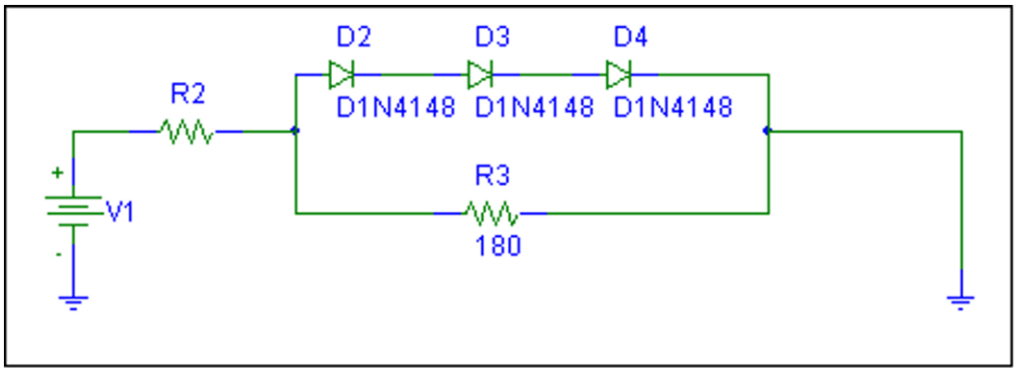
Q_{Tx}	Q_V	Q_I	R_D
Q_{T1}	$0{,}8V$	$20mA$	40Ω
Q_{T2}	$0{,}7V$	$8mA$	$87{,}5\Omega$
Q_{Tx}	ΔQ_V	ΔQ_I	r_d
Q_{T1}	$0{,}9V - 0{,}7V = 0{,}2V$	$80mA - 4mA = 76mA$	$2{,}63\Omega$
Q_{T2}	$0{,}8V - 0{,}6V = 0{,}2V$	$25mA - 1mA = 24mA$	$8{,}33\Omega$
Q_{Tx}	Q_V	ΔQ_I	r_t
Q_{T1}	$26mV$	$20mA$	$1{,}30\Omega$
Q_{T2}	$26mV$	$8mA$	$3{,}25\Omega$

Fra Tabell 5 er det tydelige avvik rundt hva den faktiske dynamiske resistansen til dioden er. Ved bruk av karakteristikken beregnes r_d ut fra helningen på strøm–spenningskurven rundt et gitt arbeidspunkt. Denne metoden tar hensyn til diodeoppførselen slik den faktisk fremstår i målingene, inkludert effekter som seriemotstand og temperaturpåvirkning. Samtidig vil den være noe unøyaktig, ettersom den tar utgangspunkt i brukerens øyemål.

Formelbasert beregning forutsetter derimot en ideell diode uten interne tap eller variasjoner, og gir derfor en teoretisk verdi. Avviket mellom de to metodene oppstår fordi virkelige komponenter ofte avviker fra den ideelle modellen, og fordi strøm–spenningskarakteristikken ikke er helt lineær selv over små intervaller. Dermed blir den eksperimentelle verdien mer nøyaktig i praksis, mens den teoretiske verdien fungerer som en forenklet tilnærming.

3.4. Praktisk diodekrets

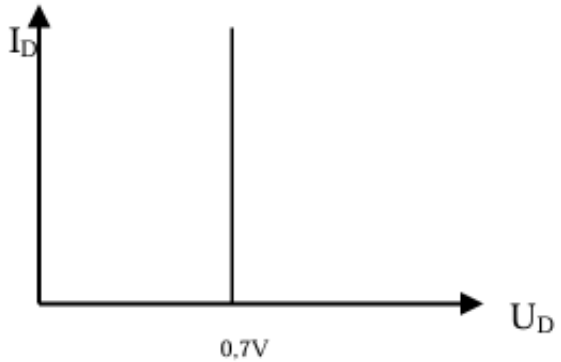
Utregningene tar utgangspunkt i kretsen som er avbildet i Figur 4: En praktisk diodekrets



Figur 4: En praktisk diodekrets

For motstanden R_2 benyttes en dekademotstand som stilles til 130Ω.

Karakteristikken til diodene D_2, D_3 og D_4 er som vist i Figur 5: Karakteristikk for forenklet diode



Figur 5: Karakteristikk for forenklet diode

Diodene $D2$, $D3$ og $D4$ er koplet i serie, og terskelspenningen kan derfor enkelt regnes ut ved å summere for hver diode:

$$V_{D2} + V_{D3} + V_{D4} = V_{Terskel}$$
$$\Rightarrow 0{,}7V + 0{,}7V + 0{,}7V = 2{,}1V$$

Altså er terskelspenningen over seriekoplingen i Figur 4 lik $2{,}1V$.

For å beregne I_{R3} ved forskjellige spenningsnivåer benyttes Ohms lov med forskjellige spenningsverdier:

$$I = \frac{V}{R}$$

$$\Rightarrow I_{1V} = \frac{1V}{180\Omega} = 5{,}55mA$$
$$\Rightarrow I_{0V} = 0mA$$
$$\Rightarrow I_{2,1V} = \frac{2{,}1V}{180\Omega} = 11{,}67mA$$

I det momentet rett før diodene skrus på, ved sin terskelspenning på $2{,}1V$, går strømmen gjennom kun R_2 og R_3. Da vil spenningen være $2{,}099999V \approx 2{,}1V$. Strømmen gjennom R_2 og R_3 er da lik, og er gitt ved:

$$I_{R3} = \frac{V_{R3}}{R_3}$$
$$\Rightarrow I_{R3} = \frac{2{,}1V}{180\Omega}$$
$$\Rightarrow I_{R3} = I_{R2} = 11{,}67mA$$

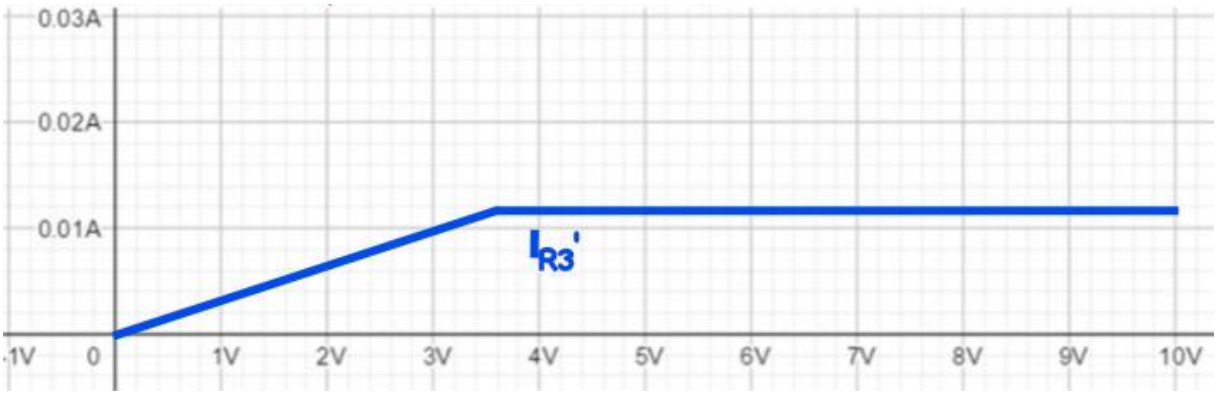
Fra dette kan spenningsfallet gjennom R_2 regnes ut:

$$V_{R2} = I_{R2}R_2$$
$$\Rightarrow V_{R2} = 11{,}67mA \times 130\Omega$$
$$\Rightarrow V_{R2} = 1{,}52V$$

$$\Rightarrow V_1 = 2{,}1V + 1{,}52V = 3{,}62V$$

Når V_1 er større enn eller lik $3{,}62V$ vil I_{R3} være lik $11{,}67mA$.

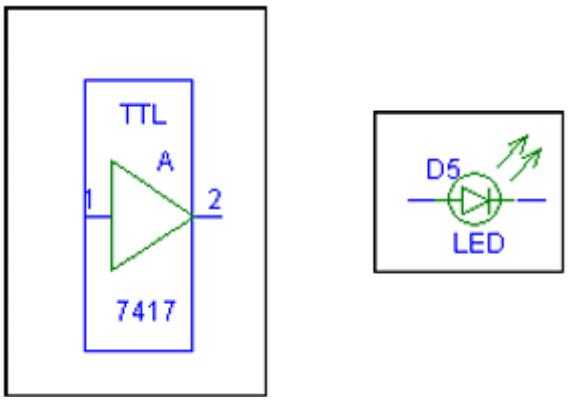
Siden terskelspenningen i teorien er lik $2{,}1V$ vil spenningen over parallellkoplingen heller ikke nå høyere enn dette. Med dette kan derfor I_{R3} skisseres som i Figur 6: Skisse for IR3 mellom 0V og 10V



Figur 6: Skisse for IR3 mellom 0V og 10V

3.5.LED (Light Emitting Diode)

Utregningene tar utgangspunkt i kretsen som er avbildet i Figur 7: Illustrasjon for transistor-transistor-logikk krets (TTL-krets)



Figur 7: Illustrasjon for transistor-transistor-logikk krets (TTL-krets)

En lysdiode har gjerne en «fot» som er lengre enn en annen. Den foten som er kortest, vil være katoden. En annen måte å se hvilken side katoden er på, er å se etter en side som er flat på selve dioden. Den siden som har en flat kant, er den siden katoden er på.

Videre skal det beregnes hvilke motstander som kan benyttes for å indikere høyt eller lavt spenningsnivå:

Et høyt nivå representeres av en spenning på typisk 5V og et lavt nivå representeres av en spenning på typisk 0,2V. Disse spenningene legges ut på pinne 2. Lysdioden D5 bør ha 1,65V over seg for å lyse godt. Det bør gå en strøm på ca. 20mA i den. Den maksimale strømmen dioden tåler er 30mA. [2], [3]

Den største motstanden som kan benyttes kan dermed regnes ut ved:

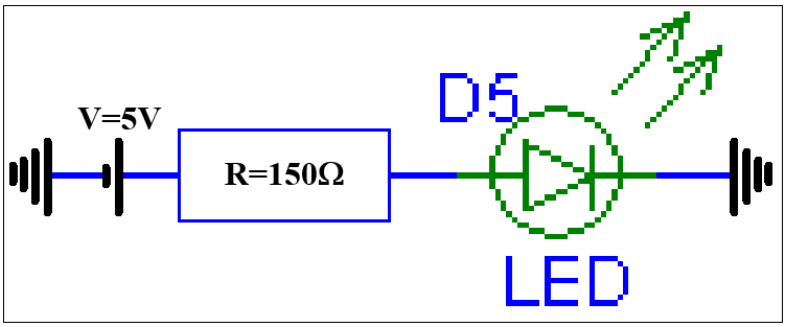
$$R_1 = \frac{5 - 1{,}65}{20mA} = 167{,}5\Omega$$

Den minste motstanden som kan benyttes kan dermed regnes ut ved:

$$R_2 = \frac{5 - 1{,}65}{30mA} = 111{,}7\Omega$$

Det gir at motstandene som kan nyttes må være mellom $111{,}7\Omega$ og $167{,}5\Omega$. For å gjennomføre forsøket vil det bli benyttet en motstand på 150Ω for å få omtrent tilsvarende verdi som den største motstanden som kan benyttes. Dette vil gjøre at lysdioden lyser når spenningsnivået er på «høyt» nivå.

En skisse for hvordan kretsen kan se ut vises i Figur 8: Skisse for LED-krets



Figur 8: Skisse for LED-krets

3.6. Test av diode med multimeter

En diode kan testes med et multimeter på to måter. Første metode er å bruke diode-test funksjonen. Multimeteret settes i nevnt modus, og probene kobles til diodens anode og katode. En fungerende silisiumdiode viser et spenningsfall på ca. 0,7 V i lederetning og "OL" i sperreretning.

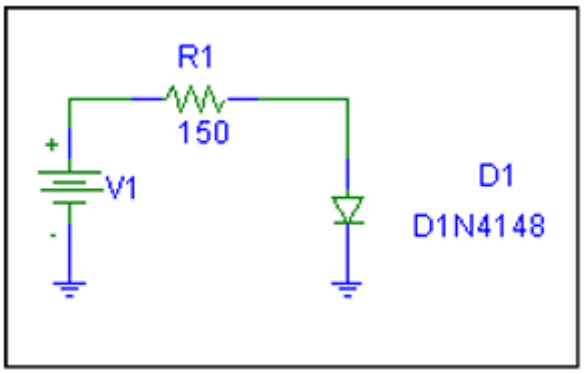
Andre metode er motstandsmåling. Multimeteret settes i ohm-modus. Lav motstand i lederetning og høy eller uendelig motstand i sperreretning tyder på at dioden er i orden. Disse metodene gir en rask og effektiv sjekk av diodefunksjonen.

4. Gjennomføring med måleresultater

Resultater og koblingsskjemaer fra gjennomføring presenteres her i hvert underkapittel, med samme navn som i kapittelet Teori og forhåndsutregninger.

4.1. Diodens strøm/spennings-karakteristikk

Kretsen koples opp slik som vist i Figur 9: Krets for måling av strøm/spennings-karakteristikk



Figur 9: Krets for måling av strøm/spennings-karakteristikk

Resultatene er presentert i Tabell 6: Måleresultater for diodens strøm-/spenningskarakteristikk

Tabell 6: Måleresultater for diodens strøm-/spenningskarakteristikk

V_D	$0{,}198V$	$0{,}699V$	$-4{,}996V$	$-15{,}001V$
I_D	$0{,}192\mu A$	$5{,}072mA$	$0{,}508\mu A$	$1{,}510\mu A$

Dekademotstanden måles til å være: 148,9Ω

4.2. Diodens lastlinje

Tabell 7: Måleresultater for diodens lastlinje

Dekademotstanden R_1	$198{,}52\Omega \approx 200\Omega$	$598{,}55 \approx 600\Omega$
Arbeidspunkt Q_{Mx}	Q_{M1}	Q_{M2}
Spenningskilden V_1	$4{,}9996V \approx 5V$	$4{,}9998V \approx 5V$
Diodens spenning V	$0{,}7922V$	$0{,}7219V$
Diodens strøm I	$21{,}58mA$	$7{,}353mA$

4.3. Diodens resistanser

-- Ingen målinger --

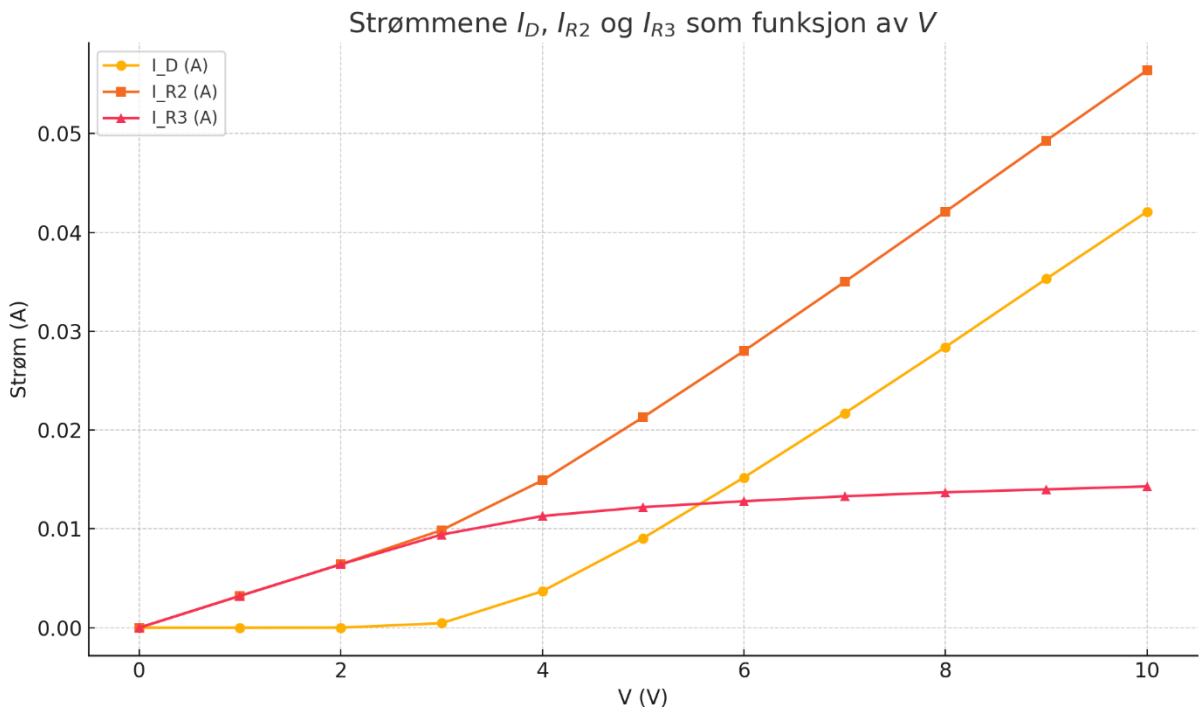
4.4. Praktisk diodekrets

Tabell 8: Måleresultater fra krets 3

V_1	V_D	I_D	I_{R2}	I_{R3}
$0{,}00V$	$0V$	$0A$	$0A$	$0A$
$1{,}00V$	$0{,}56V$	$0{,}18\mu A$	$3{,}22mA$	$3{,}22mA$
$2{,}00V$	$1{,}16V$	$9{,}20\mu A$	$6{,}42mA$	$6{,}41mA$
$3{,}00V$	$1{,}70V$	$451\mu A$	$9{,}87mA$	$9{,}42mA$
$4{,}00V$	$2{,}03V$	$3{,}69mA$	$14{,}9mA$	$11{,}3mA$
$5{,}00V$	$2{,}19V$	$9{,}06mA$	$21{,}3mA$	$12{,}2mA$
$6{,}00V$	$2{,}29V$	$15{,}2mA$	$28{,}0mA$	$12{,}8mA$
$7{,}00V$	$2{,}37V$	$21{,}7mA$	$35{,}0mA$	$13{,}3mA$
$8{,}00V$	$2{,}42V$	$28{,}4mA$	$42{,}1mA$	$13{,}7mA$
$9{,}00V$	$2{,}47V$	$35{,}3mA$	$49{,}3mA$	$14{,}0mA$
$10{,}00V$	$2{,}51V$	$42{,}1mA$	$56{,}4mA$	$14{,}3mA$

Motstander måles henholdsvis til $R_2 = 128{,}55\Omega$ og $R_3 = 179{,}36\Omega$

Målingene fra Tabell 8 er fremstilt som funksjoner av V_1 i Figur 10: Strømmene ID, IR3 og IR2 som funksjoner av V1



Figur 10: Strømmene ID, IR3 og IR2 som funksjoner av V1

Den målte kurven for I_{R3} avviker fra den teoretiske fordi reelle dioder ikke er helt ideelle. Små variasjoner i sperrespenning og lekkasjestrøm mellom diodene gjør at spenningsfordelingen ikke blir nøyaktig som antatt. I tillegg fører temperaturavhengig lekkasjestrøm til at strøm begynner å lekke tidligere enn forventet. Måleusikkerhet og komponenttoleranser kan også bidra til avviket, spesielt i området rundt diodegrensen.

4.5.LED (Light Emitting Diode)

Dioden kobles opp og testes, i henhold til Figur 8. Dekademotstanden måles til $149{,}4\Omega$, og spenningskilden til $5V$. Pinne 2 på dioden identifiseres ved å bruke spenningsforsyningen. Arbeidspunktet til dioden måles, og er presentert i Tabell 9: Arbeidspunktet til lysdioden

Tabell 9: Arbeidspunktet til lysdioden

I_D	$19{,}55mA$
V_D	$2{,}022V$

4.6.Test av diode med multimeter

Identifiserer katoden på den siden det er en markerings ring på dioden og foretar målingene i Tabell 10: Resultater for testing av diode med multimeter

Tabell 10: Resultater for testing av diode med multimeter

Diode-test funksjon	$1{,}79V$
Motstandsmåling	$21{,}9\Omega$

Det kan derfor konkluderes med at dioden fungerer som den skal.

5. Diskusjon

Måleresultatene viser generelt god overensstemmelse med teoretiske forventninger og databladverdier, samtidig som flere praktiske faktorer medfører avvik i varierende grad.

5.1. Redegjørelse for avvik mellom målte og beregnede verdier

Målingene i Tabell 6 samsvarer i stor grad med de oppgitte verdiene [2] som er presentert i Tabell 4. Avviket mellom de teoretiske og målte verdiene er i utgangspunktet små ($\pm 4\%$), men større når spenningen er rundt $0{,}7V$. Dette kan forklares ved at dette er aktiveringspunktet til dioden. I teorien benyttes dette punktet som et vendepunkt på en lineær graf, mens det i realiteten er en eksponentiell kurve.

For arbeidspunktene skissert i Figur 3 stemmer de teoretiske utregningene bra med de målte verdiene. En av grunnene til at de ikke stemmer helt overens er at dekademotstandene i realiteten ikke gir nøyaktig de samme verdiene som ble brukt til de teoretiske utregningene før forsøket ble gjennomført. Ellers ble de faktiske arbeidspunktene tatt ut med øyemål fra Figur 3, som naturligvis gir store sjanser for feilberegning, avhengig av hvor god oppløsning figuren har.

De dynamiske resistansverdiene som er bestemt ved helningsmålinger rundt arbeidspunktene, er systematisk høyere enn de teoretiske beregningene fra $r_t = \frac{26mV}{I_D}$. Slik kommer det tydelig frem i Tabell 5. Dette avviket kan forklares ved at formelen legger til grunn en ideell diode med idealfaktor lik 1 og uten seriemotstand, mens den eksperimentelle metoden fanger opp både PN-overgangens ikke-lineære helning og et tilhørende spenningsfall i diodens indre seriemotstand. Helningsmålingene er dessuten sensitive for ΔV- og ΔI-intervallene som velges, slik at uskarp avlesning av små spenning- og strømforskjeller runder av helningstallet.

Fra Tabell 8 er det tydelig at strømmen I_{R3} gjennom R_3 stiger fort frem til $3V < V_1 < 4V$, men stagnerer noe etter dette. Dette samsvarer også med de forhåndsutregnede verdiene og Figur 6. Det bør derimot bemerkes at strømmen ikke *slutter* å stige, men bare gjør så i noe tregere form. Dette er også forventet, ettersom diodekarakteristikken i teorien regnes til å være konstant $0{,}7V$, men i realiteten er eksponentiell.

5.2. Feilkilder

Måleusikkerhet i multimeterets mikroampere- og milliampereområder gir relativt store prosentvise avvik når strømmer ligger under noen titalls mikroampere. Dekademotstander med toleranse på 1–5 % bidrar til varierende spenningsdeling i serie- og parallellkonfigurasjoner, slik at strømfordelingen ikke følger de idealiserte ligningene. I tillegg skaper lednings- og kontaktmotstand en ekstra seriekomponent som ikke inngår i beregningene, mens selvoppvarming av dioder ved høyere strøm fører til lokal temperaturøkning og økt lekkasjestrøm. Grafisk helningsavlesning rundt arbeidspunktene med rotete kurveoppløsning og bruk av øyemål for Δ-verdier introduserer ytterligere avrundingsfeil, noe som samlet gir målte verdier ulik de teoretiske.

5.3. Bruksområde

Kunnskap om avviket mellom idealmodell og faktisk oppførsel er avgjørende ved valg og dimensjonering av dioder i virkelige kretser. Ved likeretting og spenningsregulering må serie-

resistans og temperaturavhengig lekkasjestrøm tas i betraktning for å sikre stabilt spenningsfall og unngå utilsiktet oppvarming. I høyfrekvente brytere og RF-applikasjoner er forståelsen av overgangskapasitans og dens reduksjon med økende sperrespenning sentral for å minimere signalforvrengning. I presise lavstrøms–sensorkretser må terskelspenning og lekkasjestrøm ved varierende temperatur kunne spesifiseres for å opprettholde nøyaktighet. Samlet gir eksperimentelle målinger av dynamisk resistans, lekkasjestrøm og kapasitans et praktisk grunnlag for å vurdere diodevalg i ulike elektroniske applikasjoner.

6. Konklusjon

Laboratoriemålingene bekreftet at 1N4148-diodens foroverspenning ($0{,}7V$), dynamiske resistans og overgangskapasitans varierer som forventet med strøm og sperrespenning. Eksperimentelle r_d-verdier fra helningsmålinger var høyere enn teoretiske $\frac{26mV}{I_D}$-estimater på grunn av ikke-ideelle seriemotstander og måleusikkerheter. Lekkasjestrømmen økte eksponentielt med temperatur, i samsvar med halvlederteori. Resultatene underbygger at teoretiske modeller gir nyttige førstetilnærminger, mens eksperimentelle målinger kreves for å fange opp praktiske effekter i reelle kretser.

7. Litteraturreferanser

[1] R. B. Ummaneni, «Laboppgave_V01_Diode_Løsning». FHS/Cyberingeniørskolen, 19. mars 2025.
[2] R. B. Ummaneni, «Laboppgave_V01_Diode». FHS/Cyberingeniørskolen, 3. mars 2025.
[3] L. E. Frenzel, *Principles of electronic communication systems*, Fifth edition, Student edition. New York: McGraw-Hill Education, 2023.
[4] Philips Semiconductors, «datasheet_1N4148-1N4448». 1N4148; 1N4448 datasheet, 25. mai 1999.